

שבוע שתיים עשרה על עמוד אחד

שבוע: 12 מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 13 זמן משוער: קריאה — ארבע דקות

מטרה

זה הדף היחיד שאתה חייב לקרוא היום. כל השאר הוא חומר עזר שפותחים כשצריך. אם עשית את מה שכתוב כאן — סיימת את שבוע 12, הפרויקט שלך עומד בדרישות 22-24, ושבוע 13 לא יפגיע אותך בצורה — רק במשימות.

איפה אנחנו

בלוק	שבועות	מה קורה
1 — פלטפורמת הווב	1-2	HTML I · HTML II
2 — CSS ופריסה	3-6	יסודות CSS · Flexbox · Grid · Tailwind
3 — DOM ו-UX, JavaScript	7-10	UX ופתיחת הפרויקט · JavaScript ושיטת העבודה מול AI · אירועים ודיבאג · state render-i
4 — נתונים, TypeScript, פרויקט	11-12	שכבת הנתונים · טיפוסים והניתוח המלא — היום; הפרויקט מוגש
המבחן	13	על הקוד שלך, במעבדה, בלי אינטרנט ובלי AI

המשפט של השבוע: טיפוסים מתארים צורה, לא כוונה. `as` הוא הצהרה, לא בדיקה; השומר — פונקציה שמחזירה `value is T` — הוא הקוד היחיד מכל זה שעדיין קיים כשהעמוד רץ.

היום, ב-180 דקות

דקות	מה	אתה
0-10	המטרה: המזווה, עם שכבת הרשת ב-TypeScript — ונראה בדיוק כמו נקודת ההתחלה	מסתכל, מחפש בקטלוג
10-35	מחזור 1 · שינוי שם, הידור, ושומר בגבול	מקליד ומקריא את מספר השגיאות · בלי AI בסעיף "אתה עושה": שומר שני
35-60	מחזור 2 · גנרית כנה אחת ל-DOM	מקליד · AI כשותף: <code>rowOf</code> עם <code>instanceof</code>
60-85	מחזור 3 · Claude מעביר את <code>api.js</code> — ומה הוא השתיק	מריץ, מחפש ב- <code>grep</code> , מוחק השתקויות, כותב P2 ושורת סקירה
85-95	הפסקה	
95-115	מחזור 4 · ארגון מחדש אחד, שלושה קומיטים	מקליד, משווה מסך, עושה קומיט · בלי AI

דקות	מה	אתה
115-157	הניתוח המלא – שתי דקות הוראות, ואז ארבעים דקות: לתקן, להוסיף, לארגן מחדש, על יישום שלא ראית	לבד. בלי AI, בלי אינטרנט
157-165	ההליכה על התשובות, והבודק האוטומטי רץ על המסך	מביא את הגיליון
165-175	המטלה: חלק א – המפרט – בכיתה, לפני כל כלי AI, וקומיט; השאר בבית	
175-180	שלוש שאלות, ודק הייחוס	

לפני השיעור (pre-class/README-he.md): המהדר מותקן גלובלית, תיקיית המטלה ב- week-12/ כמו שנשלחה, דחופה, ו- pre-class/verify.mjs מדפיס "5/5 – מוכן".

מה נמחק בהידור, ומה לא

מה שכתבת	קיים כשהעמוד רץ?
string , type , interface : על פרמטר	לא
<T> , as X , בגנריקה, import type	לא
readonly על שדה	לא – אבל שדה מוצהר במחלקה נשאר, כשורה; kind;
פונקציה שמחזירה value is T	כן – והיא הבדיקה היחידה

הגבול, בשלוש מילים

JSON.parse() ו- res.json() מחזירים any – זה של הספרייה, לא שלך. מילה אחת מחזירה את הגבול: המשתנה שמקבל אותם מוקלד unknown , ומהרגע הזה אי אפשר לגעת בו עד ששומר בדק. as על התשובה מתקמפל, קצר יותר, ובודק כלום – ראית במחזור 3 מסך שאומר 7 כשיש 6.

'./types.js' – עם .js , בתוך קובץ .ts .

הנתיב ב- import הוא הכתובת שהדפדפן יבקש, והדפדפן טוען את ./js . בלי סיומת המהדר מסכים, והעמוד ריק עם 404. import type נמחק ולכן לעולם לא נשבר – וזו בדיוק הסיבה שהכלל נשכח.

ארגון מחדש: מהלך אחד, מסך אחד, קומיט אחד

כתוב לפני מה אסור שישתנה, צלם את המסך, ואז: מהלך – רענון – השוואה – קומיט. "ובדרך שיפרתי" הוא שינוי התנהגות, לא ארגון מחדש; במבחן אלה שתי מטלות שונות, בניסוח שונה.

שבועות 1-5 — מורה פרטי. 6-7 — עוזר. 8-12 — שותף למימוש: Claude כותב קוד, ב-Claude Code או בצ'אט, ואתה סוקר אותו מול כלל שכתבת בפרומפט — השבוע: בלי any, בלי as על מה שהגיע מבחוץ, בלי @ts-ignore. ובכל שבוע תרגיל אחד שאתה עושה לבד — השבוע שלושה: שני "אתה עושה", והניתוח המלא. אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.

ההצהרה נבדקת לראשונה השבוע: AI_USAGE.md, בפרויקט. דוגמה טובה וגרועה על המסך במחזור 3, ושתייה ב- ai-exemplars/exemplars/ בחומרי הקורס. ההבדל ביניהן: "אני יכול להסביר כל שורה" אינו "כן" בכל שורה.

הניתוח המלא, ושבוע 13

ארבעים דקות, שלוש מטלות, אותו ניסוח כמו המבחן. לבד, בלי AI, בלי אינטרנט. חמישים אחוז ממטלת כיתה 12. מיד אחריו: ההליכה, והבודק רץ על המסך — 48 מתוך 100 נבדקים במכונה, השאר מהגיליון. בשבוע 13 תשב במעבדה, בלי אינטרנט ובלי AI, מול הקוד שהגשתי — 90 דקות, שלוש מטלות, שתי גרסאות. שום דבר בצורה לא יהיה חדש; רק הקוד יהיה שלך.

המטלה — חמישה חלקים, 12 · 16 · 34 · 26 · 12

אותה העברה שהקלדת היום, על api.js של המזוזה: א — המפרט, בקומיט שלפני ts/ ב — ts/types.ts ושומר מצמצם · ג — unknown: ts/api.ts בגבול, readonly kind, ייבוא עם .js, בלי any ובלי השתקות · ד — העוזר \$ עם <T extends Element = Element>, מחובר · ה — שני דברים שהכלי כתב ושינית, ולמה. בכיתה עשר דקות — חלק א; השאר בבית, לפני תחילת שיעור 13: כתובת ה-repo ו-SHA של הקומיט במודל. והפרויקט מוגש בסוף שיעור 12 — לשם עוברים ts/api.ts ו-ts/dom.ts ו-js/state.js ו-js/storage.js נשארים JavaScript כתוב ביד, ואין ts/storage.ts בפרויקט.

אין מתרגל. הנה מה שמחליף אותו

מה	איפה	מתי להשתמש
הקוד שהקלדת היום	live-code/ <מחזור> /end/	הרמז הראשון, תמיד — כל קובץ ב- js/ שם הוא בדיוק מה שהמהדר כתב
רמזים לפי שורה	hints-he.md	רמז לכל שורה שנבדקת, בסדר שבו תפגוש אותן
ההעברה שמתקמפלת ומשתיקה	ai-lab/03-migrate-api/	לפני שאתה מדביק משהו שחזר
הדוגמה הטובה לסקירה	ai-exemplars/exemplars/ai-review-js-good.md	לפני שאתה כותב את חלק ה
ההדגמות	demos/	כל אחת מודדת את מה שהיא טוענת; פלט המהדר בהן נלכד מהמהדר

מה	איפה	מתי להשתמש
דק הייחוס	deck-reference.pdf	עומק אופציונלי, לא נבחן: הצורות, האיחודים, <code>tsconfig</code> , שבעת מהלכי הארגון מחדש, ושבע תשובות מדודות

מה נשאר לשבוע הבא

כלום חדש. פתח את הפרויקט שלך וקרא אותו פעם אחת, מתחילתו ועד סופו, כאילו מישהו אחר כתב אותו. זה המבחן.